# 管理高可用度

## OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理高可用度 . . . . . 1
在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度 . . . . . 1
設定OnCommand Workflow Automation 舊版的更新版本以獲得高可用度 . . . . . 6
在MSCS環境中解除安裝Workflow Automation . . . . . 7
在OnCommand Workflow Automation Windows上備份及還原還原還原效能不正常的資料庫和組態 . . . . . 8

# 管理高可用度

您可以設定高可用度設定、以持續支援網路作業。如果其中一個元件故障、安裝中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。您也可以備份WFA資料庫和支援的組態、以便在發生災難時恢復資料。

## 在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

您可以在Microsoft叢集服務（MSCS）環境中安裝及設定Workflow Automation（WFA）、以設定高可用度並提供容錯移轉。在安裝WFA之前、您必須確認所有必要的元件均已正確設定。

高可用度設定可持續支援應用程式作業。如果其中一個元件故障、設定中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。

> 在Windows中、WFA唯一支援的叢集解決方案是MSCS。

### 設定MSCS以安裝Workflow Automation

在Microsoft Cluster Server（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之前、您必須先設定您的MSCS環境。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須從伺服器管理程式安裝MSCS。
- 選用：SnapDrive 必須安裝適用於Windows的功能。

  支援的最低版本為Windows 2008和2012。

- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的WFA。
- 兩個叢集節點都必須新增至同一個網域。

您必須在MSCS介面中使用叢集管理程式來完成此工作。

步驟

1. 以網域管理員身分登入叢集管理程式。
2. 使用下列其中一個選項、確認兩個節點都能存取LUN：
   - 原生管理LUN。
   - 使用適用於Windows的功能：SnapDrive
     i. 在SnapDrive 兩個節點上安裝並設定適用於Windows的支援功能。
     ii. 使用SnapDrive 適用於Windows的支援功能建立LUN、並為兩個節點設定LUN。
3. 從容錯移轉叢集管理程式、將磁碟新增至叢集。

## 在OnCommand Workflow Automation Windows上安裝

### 您可以安裝OnCommand Workflow Automation 功能區（WFA）來建立及自訂儲存工作流程、以自動化在環境中執行的儲存工作。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已檢閱安裝先決條件。

  安裝Workflow Automation的先決條件

- 如果您要在先前安裝WFA並解除安裝的系統上安裝WFA、則必須確保該系統上沒有WFA服務。
- 您必須從NetApp支援網站下載WFA安裝程式。
- 您必須停用Java的「自動升級」功能。

關於這項工作

- 如果您要在虛擬機器（VM）上安裝WFA、則VM名稱不得包含底線（_）字元。
- ActiveState ActivePerl是在安裝WFA之前安裝的。

  此安裝不會影響您在WFA伺服器上安裝的任何其他ActivePerl執行個體。

- 在重新安裝WFA 4.2或更新版本之前、如果您已解除安裝MySQL、則必須刪除MySQL資料目錄。
- 如果您自己安裝MySQL、WFA會將MySQL的「最佳檔案權限」和「SQL模式」屬性設為「my.ini`」。

步驟

1. 使用具有管理權限的帳戶登入Windows。
2. 開啟Windows檔案總管、然後瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
3. 安裝WFA：
   - 互動式安裝
     i. 以管理使用者的身分按一下滑鼠右鍵並執行WFA安裝程式執行檔（`.exe）。
     ii. 單擊 * 下一步 * 。
     iii. 輸入預設管理使用者的認證資料、然後按一下*「下一步*」。

       預設的管理密碼必須符合下列條件：

       - 至少六個字元
       - 一個大寫字元
       - 一個小寫字元
       - 一個數字
       - 一個特殊字元*附註：*您必須記下管理使用者的認證資料。

     iv. 選取WFA組態的連接埠、然後按一下「下一步」。
     v. 輸入網站名稱和公司名稱、然後按「下一步」。

網站名稱可包含WFA安裝位置、例如、PA匹茲堡。

vi. 如果您要變更預設安裝位置、請選取您要安裝WFA的位置、然後按一下*「下一步*」。

vii. 如果您不想變更WFA資料庫的預設位置、請按一下「下一步」。

viii. 按一下「安裝」繼續安裝。

ix. 按一下「完成」以完成安裝。

x. 選擇下列其中一項動作、確認WFA已成功安裝：

- 透過網頁瀏覽器存取WFA。
- 使用Windows服務主控台驗證NetApp WFA伺服器服務和NetApp WFA資料庫服務是否正在執行。

◦ 無聲安裝（從命令提示字元）：+「WFA-version_number-build_number.exe /s /v"wfa_admin_username=wfa_usernamewfa_admin_password=password wfa_admin_confirm_password=confirm管理密碼/ wfa_mySQL_pass=password confirm_wfa_sq_install=confirmMySQL密碼wfa_site_sport=s=site wfa_opa=wfa_competopport=wfa_opa=wport_compa=wfa

- 範例 *

  WFA-x64-v4.2.0.0.0-B2973881.exe /s /v"wfa_admin_username=admin wfa_admin_password=Company * 234 wfa_admin_confirm_password=Company * 234 wfa_MySQL _pass=MySQL* 234 wfa_install_sit=NB wfa_install_Organization=NetApp wfa_https_port=admin_username=admin wfa_admin_admin_admin_password=compa=compa=compa=compa=compa=compa\datap\datap_scalscalscalscalscalscal_scal_scalfa\datap_scalfa /fa /datap\datap_scalscalscrap_scalscalscalscalscal_sc_scalfa /目錄下

  WFA不支援「/qn」選項。

命令參數如下：

| 參數 | 說明 |
| --- | --- |
| *WFA*管理使用者名稱 | 管理使用者名稱<br><br>選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值admin。 |
| *WFA*管理密碼 | 管理使用者密碼<br><br>必要參數。預設的管理密碼必須符合下列條件：<br><br>• 至少六個字元<br>• 一個大寫字元<br>• 一個小寫字元<br>• 一個數字<br>• 一個特殊字元 |

| 參數 | 說明 |
| --- | --- |
| *WFA_admin_confirm_password* | 管理使用者密碼<br><br>必要參數 |
| *WFA_MySQL_pass* | MySQL使用者密碼<br><br>必要參數 |
| *confirm_WFA_MySQL_pass* | MySQL使用者密碼<br><br>必要參數 |
| *WFA*安裝站台 | 安裝WFA的組織單位必要參數 |
| *WFA_install_Organization* | 安裝WFA的組織或公司名稱<br><br>必要參數 |
| *WFA_HTTP*連接埠 | HTTP連接埠選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值80。 |
| *WFA_HTTPS*連接埠 | HTTPS連接埠選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值443。 |
| *INSTALLDIR* | 安裝目錄路徑<br><br>選用參數。如果未指定值、則會使用預設路徑「C:\Program Files\NetApp\WFA」。 |

相關資訊

"NetApp支援"

## 使用**MSCS**設定**Workflow Automation**

在Microsoft叢集伺服器（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之後、您必須使用組態指令碼、在MSCS中設定WFA的高可用度。

您必須已建立WFA的備份。

步驟

1. 登入至MSCS叢集的第一個節點、然後執行下列步驟：

| 適用於... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| Windows 2012 | a. 在容錯移轉叢集管理員中、於*服務角色*上按一下滑鼠右鍵。<br>b. 選取*建立空白服務角色*、然後將角色重新命名為「'WFA」。<br>c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」角色：<br>i. 在容錯移轉叢集管理員中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」角色。<br>ii. 選擇*資源*>*更多資源*>* IP位址*。<br>iii. 設定叢集IP位址。 |
| Windows 2008 | a. 在容錯移轉叢集管理程式中、於*服務與應用程式*上按一下滑鼠右鍵。<br>b. 按一下*更多動作*>*建立空白服務或應用程式*、然後將服務重新命名為「'WFA」。<br>c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」服務：<br>i. 在容錯移轉叢集管理程式中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」服務。<br>ii. 選擇*新增資源*>*更多資源*>*新增IP位址*。<br>iii. 設定叢集IP位址。 |

2. 在命令提示字元下、執行「ha_setup.pl」指令碼、將WFA資料移至共享位置、並使用支援故障移轉的MSCS設定WFA：「perl ha_setup.pl - first [-t type__of_cluster _vcs][-g cluster _group名稱][-I ip_address_resource_name][-n cluster名稱][-k shared_disk [_path]

   指令碼位於「WFA_install_LOUSE\WFA\bin\ha\」

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - first -t pSCs- g wfa -i "叢集IP位址"-n wfa_cluster -k "叢集磁碟2 "-f E：\」

3. 驗證是否已建立MSCS資源。
4. 從容錯移轉叢集管理程式停止WFA服務：

| 適用於… | 執行此動作… |
| --- | --- |
| Windows 2012 | a. 選取*服務角色*、然後選取新建立的「WFA」角色。<br>b. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「* NA_WFA_DB*」、然後選取「離線」。<br>c. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「* NA_WFA_SRV*」、然後選取「離線」。 |

| | |
|---|---|
| Windows 2008 | a. 選取*服務與應用程式*、然後選取新建立的「WFA」服務。<br>b. 在「其他資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_DB*」、然後選取「將此資源離線」。<br>c. 在「其他資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_SRV*」、然後選取「將此資源離線」。 |

WFA資料庫服務和WFA伺服器服務必須離線。不得從Windows服務停止WFA服務。

5. 手動將WFA資源移至次要節點。
6. 驗證共享磁碟是否可從第二個節點存取。
7. 在命令提示字元下、在叢集的次要節點上執行「ha_setup.pl」指令碼、以設定WFA使用來自共享位置的資料：「perl ha_setup.pl - join（-t type__of_cluster _mSCs][-f shared_drive_path]」

   「ha_setup.pl」指令碼可在「wfa_install_location \wfa\bin\ha\」取得

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - join -t sSCs- f E：\」

8. 從容錯移轉叢集管理程式、將WFA資源上線：

| 適用於... | 執行此動作... |
|---|---|
| Windows 2012 | a. 在新建立的「'WFA」角色上按一下滑鼠右鍵、然後選取*「Start role」（開始角色）*。角色必須處於執行中狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。 |
| Windows 2008 | a. 在新建立的「'WFA」服務上按一下滑鼠右鍵、然後選取*將此服務或應用程式上線*。服務必須處於「執行中」狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。 |

9. 手動切換至MSCS叢集的第二個節點。
10. 確認WFA服務已在叢集的第二個節點上正確啟動。

# 設定OnCommand Workflow Automation 舊版的更新版本以獲得高可用度

## 您可以設定OnCommand Workflow Automation 3.1之前的版本以獲得高可用度。

步驟

1. 將現有的WFA版本升級至最新的WFA版本。

"升級WFA"

此升級版本的WFA是叢集的主要節點。

2. 建立WFA資料庫的備份。

   "備份WFA資料庫"

   如果手動變更任何參數、您必須建立WFA資料庫的備份、解除安裝現有的WFA安裝、安裝最新可用的WFA版本、還原備份、然後繼續執行Microsoft叢集服務（MSCS）組態。

3. 將MSCS設定為在主要節點上安裝WFA。

   "設定安裝WFA的MSCS"

4. 在次要節點上安裝最新的WFA版本。

   "安裝WFA"

5. 在MSCS中設定WFA。

   "在MSCS中設定WFA"

   WFA伺服器已設定為高可用度。

# 在MSCS環境中解除安裝Workflow Automation

## 您可以從叢集節點刪除所有WFA服務、從叢集解除安裝Workflow Automation（WFA）。

此工作適用於Windows Server 2012。

步驟

1. 使用容錯移轉叢集管理程式使服務離線：
   a. 在角色上按一下滑鼠右鍵。
   b. 選擇*停止角色*。
2. 在第一個節點上解除安裝WFA、然後在第二個節點上解除安裝WFA。

   "解除安裝OnCommand Workflow Automation"

3. 從容錯移轉叢集管理程式刪除叢集資源：
   a. 在角色上按一下滑鼠右鍵。
   b. 選擇*移除*。
4. 手動刪除共享位置中的資料。

# 在OnCommand Workflow Automation Windows上備份及還原還原還原效能不正常的資料庫和組態

## 您可以備份及還原OnCommand Workflow Automation 支援的還原（WFA）資料庫和組態、以便在發生災難時恢復資料。支援的組態包括資料存取、HTTP逾時和SSL憑證。

您必須擁有管理權限或架構認證。

您必須在安全的位置建立備份、因為還原備份可讓您存取WFA存取的所有儲存系統。

> 在災難恢復期間、您只能使用CLI命令或REST API來進行全方位的備份與還原作業。在高可用度環境中進行災難恢復時、您無法使用Web UI來建立備份。

步驟

1. 備份現有的資料庫和組態。

   "備份OnCommand Workflow Automation the支援資料庫"

2. 還原資料庫和組態的先前備份。

   "還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。